Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0302	Endfassung	19.03.2018

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0302

Prüfumfang und Gegenstand

Gegenstand der Untersuchung ist die Leitung NR-21-L-0302 (Kühlwasserrücklauf) innerhalb der ANLAGE-21. Die Leitung ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 219,1 mm und einer nominalen Wanddicke von 5,9 mm. Die zulässigen Designparameter sind ein PS von 6 bar(g) und eine TS von 60 °C.

Die Durchführung erfolgt im Rahmen der Festigkeitsprüfung gemäß den Anforderungen der BetrSichV 2015 Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7. Die Ergebnisse dieser Messung fließen in den Prüfbericht RLW-PB-2018-0152 vom 19.03.2018 ein.

Prüfverfahren und Normen

Die Wanddickenmessung wurde durch Lukas Bongartz unter Anwendung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 2 durchgeführt. Die Justierung am Vergleichskörper erfolgte unter Verwendung des Messgeräts RLW-UT-23, um eine ausreichende Ankopplung und Messgenauigkeit sicherzustellen.

Die Prüfung basiert auf den Vorgaben der EN 14127 sowie den aktuellen Zertifizierungsanforderungen der EN ISO 9712:2012. Die Messungen wurden als Teil der fünfjährlichen Festigkeitsprüfung durch den ZÜS (ANG) realisiert.

Bewertungskriterien

Die Bewertung der ermittelten Wanddicke erfolgt auf Basis der Werksnorm. Für die Leitung NR-21-L-0302 gilt eine minimale zulässige Wanddicke (t-min) von 2,5 mm. Jede Messstelle, die einen Wert unterhalb dieser Grenze aufweist, wird als Abweichung gewertet.

Rissanzeigen sind gemäß den geltenden Werksregeln grundsätzlich unzulässig und führen zu einer entsprechenden Meldung im Rahmen des Prüfkonzepts.

Messergebnisse

Die an der Leitung NR-21-L-0302 durchgeführten Ultraschallmessungen ergaben Wanddicken, die über dem geforderten Mindestwert von 2,5 mm liegen. Es konnten keine Abweichungen hinsichtlich der Wanddicke festgestellt werden.

Im Bereich der untersuchten Messstellen wurden keine Anzeichen für Materialabtrag oder Rissbildungen identifiziert. Die Integrität der Leitung ist im Vergleich zum nominalen Wert von 5,9 mm als gegeben anzusehen.

Wanddickenmessung vom 19.03.2018

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	25.03.2013	3,40	3,38	0,017	0,004	>50	19.03.2023	
02	3,6	2,0	25.03.2013	3,48	3,40	0,011	0,016	>50	19.03.2023	
03	3,6	2,0	25.03.2013	3,50	3,53	0,004	-0,006	>50	19.03.2023	
04	3,6	2,0	25.03.2013	3,51	3,40	0,009	0,022	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	25.03.2013	3,11	3,12	0,001	-0,002	>50	19.03.2023	
02	3,2	2,0	25.03.2013	3,09	2,98	0,016	0,022	44,4	19.03.2023	
03	3,2	2,0	25.03.2013	3,17	3,10	0,009	0,014	>50	19.03.2023	
04	3,2	2,0	25.03.2013	3,06	3,03	0,018	0,006	>50	19.03.2023	
05	3,2	2,0	25.03.2013	3,08	2,97	0,016	0,022	43,9	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	25.03.2013	3,88	3,86	0,008	0,004	>50	19.03.2023	
02	4,0	2,5	25.03.2013	3,92	3,83	0,013	0,018	>50	19.03.2023	
03	4,0	2,5	25.03.2013	3,86	3,84	0,017	0,004	>50	19.03.2023	
04	4,0	2,5	25.03.2013	3,88	3,86	0,011	0,004	>50	19.03.2023	
05	4,0	2,5	25.03.2013	3,94	3,83	0,009	0,022	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	25.03.2013	3,17	3,05	0,009	0,024	43,6	19.03.2023	
02	3,2	2,0	25.03.2013	3,07	3,09	0,006	-0,004	>50	19.03.2023	
03	3,2	2,0	25.03.2013	3,20	3,01	0,015	0,038	26,5	19.03.2023	
04	3,2	2,0	25.03.2013	3,14	3,14	0,001	0,000	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	25.03.2013	3,90	3,79	0,021	0,022	>50	19.03.2023	
02	4,0	2,5	25.03.2013	3,92	3,88	0,009	0,008	>50	19.03.2023	
03	4,0	2,5	25.03.2013	3,92	3,89	0,007	0,006	>50	19.03.2023	
04	4,0	2,5	25.03.2013	3,89	3,87	0,004	0,004	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	25.03.2013	2,48	2,47	0,003	0,002	>50	19.03.2023	
02	2,6	2,0	25.03.2013	2,63	2,50	0,007	0,026	19,2	19.03.2023	
03	2,6	2,0	25.03.2013	2,50	2,44	0,014	0,012	31,5	19.03.2023	
04	2,6	2,0	25.03.2013	2,41	2,52	0,003	-0,022	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	25.03.2013	2,47	2,52	0,005	-0,010	>50	19.03.2023	
02	2,6	2,0	25.03.2013	2,56	2,57	0,003	-0,002	>50	19.03.2023	
03	2,6	2,0	25.03.2013	2,48	2,49	0,004	-0,002	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	25.03.2013	4,38	4,26	0,011	0,024	>50	19.03.2023	
02	4,5	2,5	25.03.2013	4,24	4,17	0,025	0,014	>50	19.03.2023	
03	4,5	2,5	25.03.2013	4,29	4,25	0,023	0,008	>50	19.03.2023	
04	4,5	2,5	25.03.2013	4,34	4,23	0,017	0,022	>50	19.03.2023	
05	4,5	2,5	25.03.2013	4,28	4,23	0,017	0,010	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	14.09.2015	3,11	2,88	0,078	0,072	11,3	19.03.2023	
02	4,0	2,0	14.09.2015	3,11	2,99	0,066	0,068	14,5	19.03.2023	
03	4,0	2,0	14.09.2015	3,28	3,11	0,064	0,048	17,4	19.03.2023	
04	4,0	2,0	14.09.2015	3,25	3,11	0,063	0,066	16,8	19.03.2023	
05	4,0	2,0	14.09.2015	2,58	2,30	0,113	0,140	2,1	19.03.2023	
06	4,0	2,0	14.09.2015	3,63	3,56	0,026	0,038	40,9	19.03.2023	
07	4,0	2,0	14.09.2015	3,29	3,07	0,064	0,056	16,8	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	14.09.2015	3,14	3,20	0,030	0,020	40,1	19.03.2023	
02	3,6	2,0	14.09.2015	2,95	2,77	0,053	0,070	11,0	19.03.2023	
03	3,6	2,0	14.09.2015	3,05	2,91	0,045	0,048	18,9	19.03.2023	
04	3,6	2,0	14.09.2015	3,09	2,93	0,041	0,062	14,9	19.03.2023	
05	3,6	2,0	14.09.2015	3,25	3,05	0,039	0,050	20,9	19.03.2023	
06	3,6	2,0	14.09.2015	2,90	2,75	0,053	0,060	12,5	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	25.03.2013	5,57	5,37	0,031	0,040	>50	19.03.2023	
02	5,9	2,5	25.03.2013	5,51	5,20	0,045	0,062	43,4	19.03.2023	
03	5,9	2,5	25.03.2013	5,42	5,16	0,050	0,052	>50	19.03.2023	
04	5,9	2,5	25.03.2013	5,56	5,34	0,037	0,044	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	25.03.2013	5,14	4,73	0,084	0,082	26,6	19.03.2023	
02	5,9	2,5	25.03.2013	5,03	4,62	0,082	0,082	25,8	19.03.2023	
03	5,9	2,5	25.03.2013	5,11	4,59	0,080	0,104	20,0	19.03.2023	
04	5,9	2,5	25.03.2013	5,01	4,56	0,089	0,090	22,8	19.03.2023	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	19.03.2018	_____